



《数值分析》2

主要内容:

数值计算中的基本原则

算法的数值稳定概念

方程求根问题引例

二分法及其算法描述

数值计算中的基本原则

- (1)避免绝对值小的数做除数;
- (2)避免两相近数相减;
- (3)防止大数“吃”小数现象

EXP: $a = 10^9$, $b = 9$, 在8位浮点数系统中做加法

$$a + b = 1.0000000 \times 10^9 + 0.0000000\textcolor{red}{09} \times 10^9$$

由于只保留8位有效数, 处于第九、十位的数 $\textcolor{red}{09}$ 被舍去,
实际操作是: 将 a 的数据作为加法计算的最终结果.

(4) 尽量减少计算工作量(乘、除法次数)

举例: 计算 $P(x) = 1+2x+3x^2+4x^3 + 5x^4$ 的值
秦九韶算法

$$P(x)=1+x(2+x(3+x(4+5x)))$$

应用: 2进制数转换为10进制数算法

$$\begin{aligned}(1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0)_2 &= 2^7+2^6+2^5+0+2^3+2^2+2+0 \\&= ((((((1 \cdot 2+1)2+1)2+0)2+1)2+1)2+1)2+0 \\&= 238\end{aligned}$$

算法数值稳定引例

举例1： 计算 $I_n = e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n=0,1,\dots,20$)

$$\int_0^1 x^n dx \leq \int_0^1 x^n e^x dx \leq e \int_0^1 x^n dx$$
$$\frac{e^{-1}}{n+1} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$



$$I_0 = e^{-1} \int_0^1 e^x dx = e^{-1} (e - 1) = 1 - e^{-1}$$

$$I_n = e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx$$

$$= e^{-1} (x^n e^x \Big|_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx) = 1 - n I_{n-1}$$

理论递推公式: $I_n = 1 - nI_{n-1}$ ($I_0 = 1 - e^{-1}$)

初值: $I_0 = 1 - e^{-1} \approx 0.63212055882856$

实际计算: $S_n = 1 - nS_{n-1}$, $S_0 = 0.63212055882856$

```
S1 = 1 - 0.63212055882856; S(2) = 1 - S1;  
for n = 2:20  
    S(n) = 1 - n * S(n-1)  
end
```



$n=20$ 时, $S_{20} = -30.19239488558378$



$$S_n = 1 - nS_{n-1}$$

v.s.

$$I_n = 1 - nI_{n-1}$$



$$S_n - I_n = -n(S_{n-1} - I_{n-1})$$

$$e(S_n) = -ne(S_{n-1}) = \cdots = (n!)(-1)^n e(S_0)$$

- ◆ 初值误差在算法执行过程中不断增大, 这种算法称为数值不稳定算法。

新算法: $I_{n-1} = (1 - I_n)/n$

$S(30) = 1/31$

for $n = 30:-1:2$

$S(n-1) = (1 - S(n))/n;$

end

$S_0 = 1 - S(1), S(1:21)$

请仿照上例分析

$$S_{n-1} - I_{n-1} = -(S_n - I_n)/n,$$

($n = 30, 29, \dots, 1$)

迭代最终结果为: S_1

$$|e(S_1)| = |S_1 - I_1| = |(S_2 - I_2)|/2 = \cdots = |S_{30} - I_{30}|/30!$$

初始误差

◆ 初始误差在算法执行过程中不断减小,
这种算法称为**数值稳定算法**。

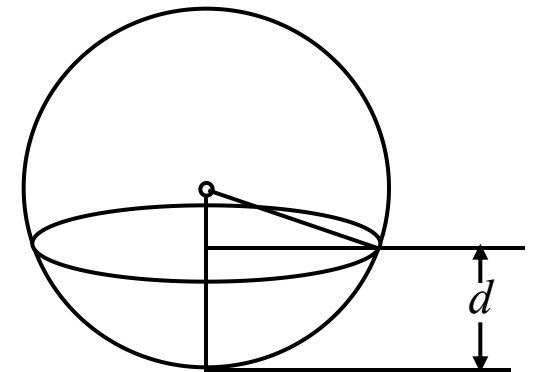


可知：数学上完全等价的两种递推公式，由于运算次序不同会出现完全不同的算法稳定情况。

非线性方程求根引例

举例2：水中浮球问题

有一半半径 $R = 10$ cm 的球体, 密度 $\rho = 0.638$. 球体浸入水中后, 浸入水中的深度 d 是多少?



$$V = \int_0^d \pi [R^2 - (R - x)^2] dx = \frac{1}{3} \pi d^2 (3R - d)$$

阿基米德定律 $\rightarrow \quad \frac{4}{3} \pi R^3 \rho = \frac{1}{3} \pi d^2 (3R - d) \quad \boxed{\times 1}$

水密度

$$\rightarrow \quad 4R^3 \rho = d^2 (3R - d)$$

$$\rightarrow \quad d^3 - 3Rd^2 + 4R^3 \rho = 0$$

方程求根问题引例

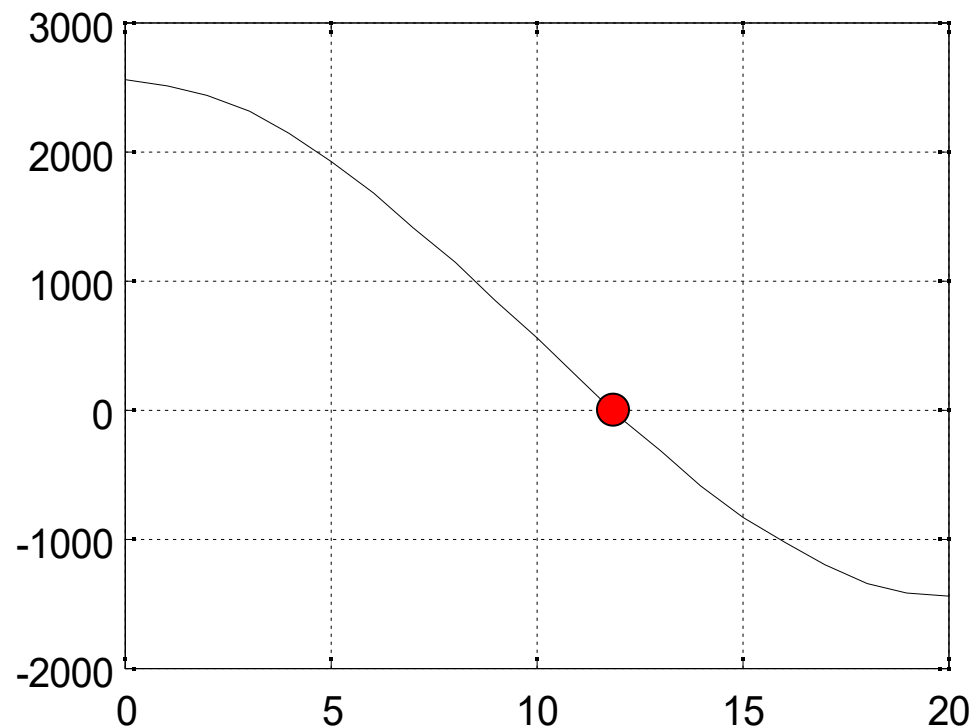
由 $\rho=0.638$, $R=10$, 代入, 得:

$$d^3 - 30 d^2 + 2552 = 0$$

令 $f(x) = x^3 - 30 x^2 + 2552$, 函数图形如下

$f(x)$ 在区间 $[0, 20]$ 有**唯一**的根

```
P= [1 -30 0 2552];
roots(P) ---> Matlab命令
ans =
    26.3146
    11.8615
    -8.1761
```



用数值方法求非线性方程的根, 分两步进行:

- ① **对根进行隔离**: a) 找出隔根区间 (内部只有一个解); 或
b) 在隔根区间内确定一个解的近似值 x_0 .
- ② **逐步逼近**: 利用近似解 x_0 (或隔根区间), 通过迭代算法得到更精确的近似解.

设 $f(x) = 0$ 的根为 x^* , 通过迭代计算, 产生序列:

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \cdots \rightarrow x_n \cdots \cdots$$

只须: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$

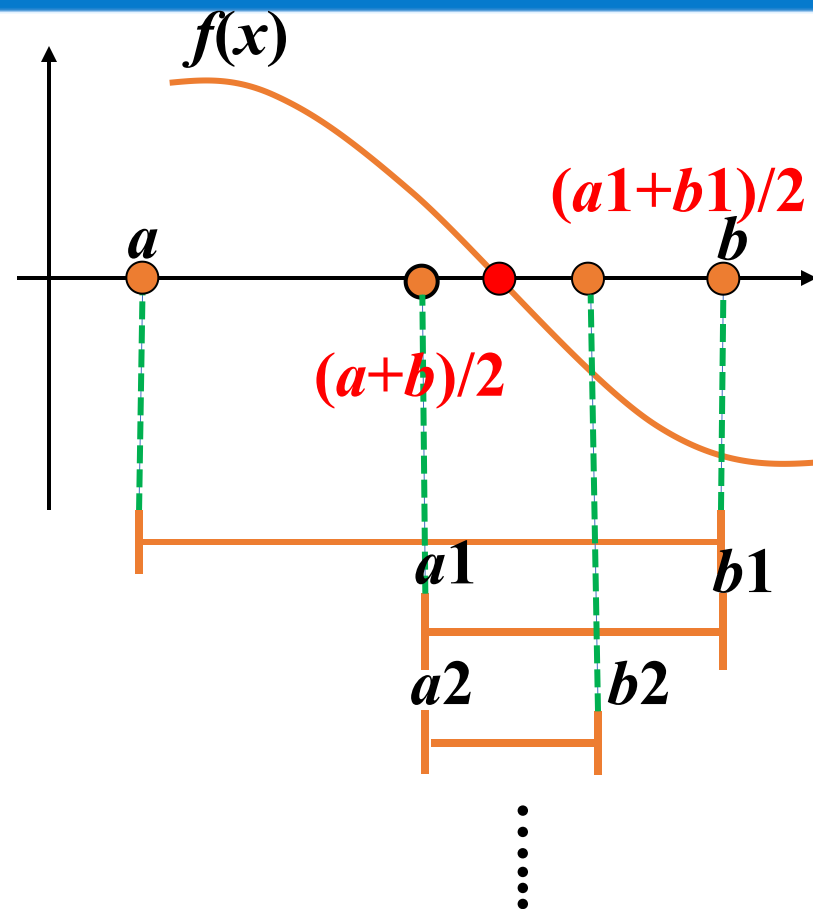


如何构造迭代格式

二分(迭代)法引例

已知方程 $f(x)=0$ 有一隔根区间 $[a, b]$, 且 $f(x)$ 满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则:

- ① 先将 $[a, b]$ 等分为两个相等小区间
- ② 判断根属于哪个小区间
- ③ 舍去无根区间保留有根区间 $[a_1, b_1]$;



总结: 把区间 $[a_1, b_1]$ 一分为二, 进一步判断根属于哪个更小的区间 $[a_2, b_2]$, 如此不断二分以缩小区间长度

构造二分法迭代格式

已知 $f(x)=0$ 在 $[a,b]$ 内有一根, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$

1) **计算:** $y_a \leftarrow f(a)$, $x_0 \leftarrow 0.5(a+b)$, $y_0 \leftarrow f(x_0)$

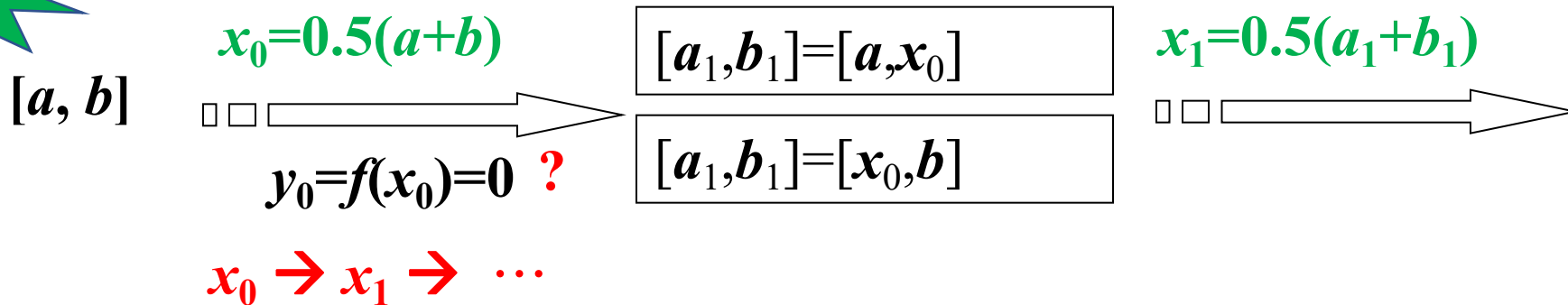
判断: 若 $y_0=0$, 则 x_0 是根, 否则转下一步;

2) **判断:** 若 $y_0 \cdot y_a < 0$, 则 $a_1 \leftarrow a$, $b_1 \leftarrow x_0$

否则 $a_1 \leftarrow x_0$, $b_1 \leftarrow b$, $y_a \leftarrow y_0$

3) **Repeat!** 直至达到精度要求

算法
流程



二分法及其算法描述

二分法迭代将得到一系列隔根区间:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$$

性质: 1. $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$; 2. $b_n - a_n = (b - a) / 2^n$

定理2.2: 设 x^* 是 $f(x)=0$ 在 $[a, b]$ 内的唯一根,且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则二分计算过程中, 各区间的中点数列

$$x_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n) (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

满足: $|x_n - x^*| \leq (b - a) / 2^{n+1}$

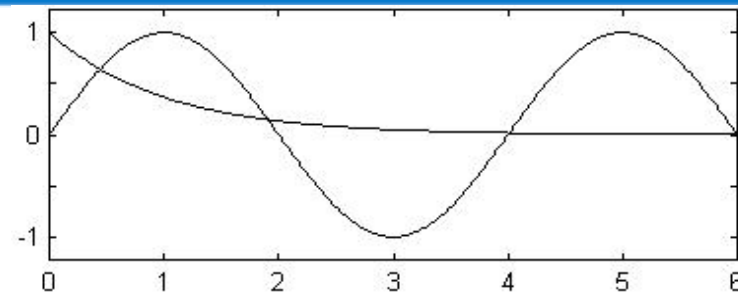
注记: 若要 $|x_n - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3}$

只需 $\frac{b - a}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3} \rightarrow n \geq \log_2 \frac{b - a}{10^{-3}}$

二分法及其算法描述



举例3： 二分法求方程 $\exp(-x) - \sin(\frac{\pi x}{2}) = 0$
在区间 $[0, 1]$ 内的根；二分十次。



解：令 $f(x) = \exp(-x) - \sin(\frac{\pi x}{2})$

Step 1: 判断
 $f(0)f(1) < 0$?

$$f(0) = 1 > 0 \quad f(1) = e^{-1} - 1 < 0 \Rightarrow f(0)f(1) < 0$$

Step 2: 判断在 $[0, 1]$ 是否有唯一根？

$$f'(x) = -[\exp(-x) + \frac{\pi}{2} \cos(\frac{\pi x}{2})] < 0, \quad 0 < x < 1$$

函数在 $[0, 1]$ 内有唯一零点，故 $[0, 1]$ 是隔根区间



二分法迭代实验数据

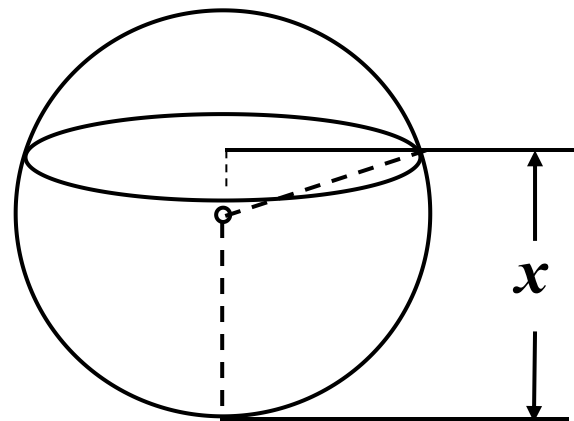
n	<i>a</i> n	<i>x</i> n	<i>b</i> n
0	0	5.0000e-001	1.0000e+000
1	0	2.5000e-001	5.0000e-001
2	2.5000e-001	3.7500e-001	5.0000e-001
3	3.7500e-001	4.3750e-001	5.0000e-001
4	4.3750e-001	4.6875e-001	5.0000e-001
5	4.3750e-001	4.5313e-001	4.6875e-001
6	4.3750e-001	4.4531e-001	4.5313e-001
7	4.3750e-001	4.4141e-001	4.4531e-001
8	4.4141e-001	4.4336e-001	4.4531e-001
9	4.4336e-001	4.4434e-001	4.4531e-001
10	4.4336e-001	4.4385e-001	4.4434e-001

$$|x_{10} - x^*| \leq 1/2^{11} \leq 1/2000$$

举例4：二分法算法(水中浮球问题)

$$f(d) = d^3 - 30d^2 + 2552 = 0, [0, 2R]=[0, 20]$$

```
f=inline('x.^3-30*x.^2+2552');  
a=0; b=20; er=b-a; ya=f(a);  
k=0; er0=.005;  
while er>er0  
    x0=(a+b)/2; y0=f(x0);  
    if ya*y0<0  
        b=x0;  
    else  
        a=x0; ya=y0;  
    end  
    er=b-a; k=k+1;  
end  
k, xk=(a+b)/2
```



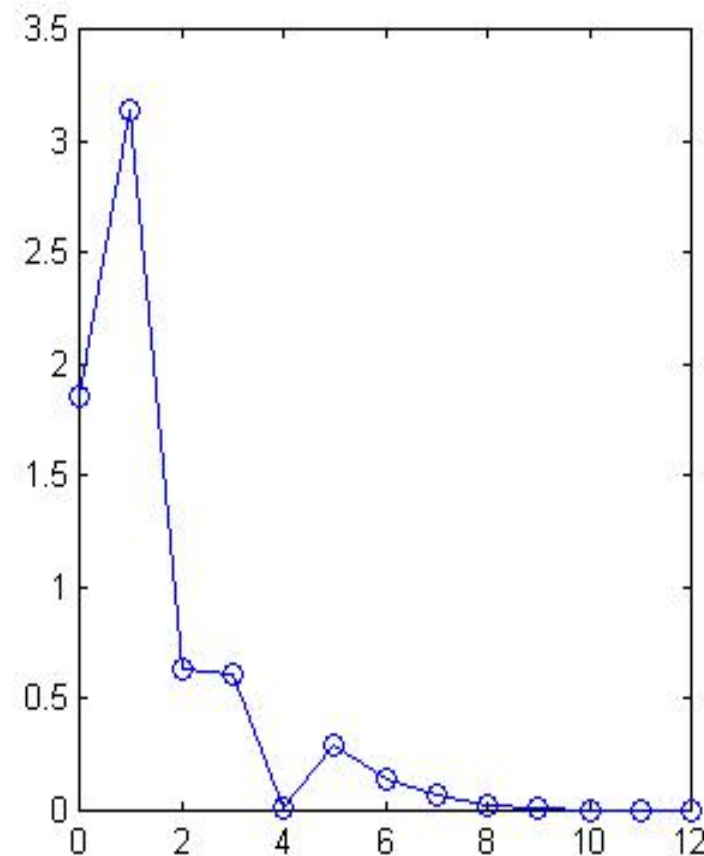
$$k=12, x_k=11.8628$$

满足:

$$|x_n - x^*| \leq 20/2^{13} \leq 0.0025$$

二分法迭代实验数据 ($x^*=11.8615$)

n	$ x_k - x^* $
0	1.8615e+000
1	3.1385e+000
2	6.3850e-001
3	6.1150e-001
4	1.3498e-002
5	2.9900e-001
6	1.4275e-001
7	6.4627e-002
8	2.5564e-002
9	6.0328e-003
10	3.7329e-003
11	1.1499e-003
12	1.2915e-003



练习与思考

1. 设计多项式算法

$$P_1(x) = 1 + 2x^3 + 3x^7 + 4x^{11} + 5x^{15} \quad (7\text{次乘法})$$

2. 微积分回顾

连续函数介值定理、拉格朗日中值定理

3. 两次二分中点之差 $|x_{n+1} - x_n| = ?$

4. 半径 $R = 10 \text{ cm}$ 的圆柱体, 密度 $\rho = 0.5$. 平放浸入水中, 要计算吃水深度 d , 考虑数学模型。

数值计算中的基本原则

算法的数值稳定概念

方程求根问题引例

二分法及其算法描述